《表情符号课堂情绪检查器系统》实验报告

课程：软件工程实践 实验类型：综合设计性实验 组号：13 提交日期：2026-11-14

一、实验概述

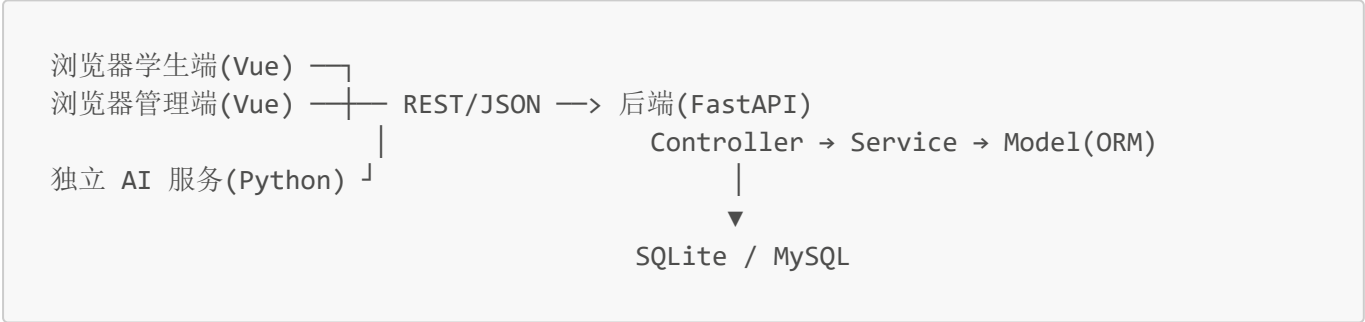
1.1 实验目的

本实验要求团队设计并实现一个“表情符号课堂情绪检查器系统”：学生在课堂中主动选择表情符号记录情绪；AI 推理服务对摄像头视频帧进行实时情绪分析并匿名入库；教师查看所授课堂的历史与统计；管理员管理用户、为特定时间安排用户列表、统计并导出数据。通过本实验掌握需求分析、领域建模、修改版 MVC 架构、REST API 设计、RBAC 认证授权、AI 推理集成与测试部署方法。

二、系统总体设计

2.1 架构

采用 C/S + B/S 混合架构，三层“修改版 MVC”：



- **学生/管理端（View）**：Vue 3 + Naive UI，路由与请求层承担 Controller 职责，Pinia store 与 API 模块承担 Model 职责。
- **后端**：FastAPI，严格分层——`app/controllers` 接收请求、`app/services` 实现业务规则、`app/models`（Tortoise ORM）访问数据库。
- **AI 服务**：独立 Python 进程，只接收浏览器上传的单帧 JPEG 做推理，通过独立设备令牌调用后端入库，不直接访问数据库。

2.2 技术栈

模块	技术
学生端 / 管理端	Vue 3、Naive UI、Vite、Pinia、Axios
后端	FastAPI、Tortoise ORM、Aerich 迁移、PyJWT、Argon2
数据库	SQLite（开发）/ MySQL（生产）
AI 服务	Python 3.11、OpenCV（YuNet 人脸检测 + MobileFaceNet 表情分类）、可选 DeepFace
测试	Pytest、Playwright

2.3 服务端口与部署

- 后端 API：`127.0.0.1:9999`（`/api/v1`，`/healthz`）
- AI 服务：`127.0.0.1:9998`（`/healthz`、`/frames`）
- 前端 Web：`127.0.0.1:3100`（`/ai-stream/frames` 代理到 AI 服务）

三、数据模型设计

核心实体（Tortoise ORM，迁移由仓库内已提交 SQL 管理）：

实体	关键字段
User	id、username、password（Argon2id 哈希）、email、is_active、is_superuser
Role / UserRole	ADMIN / TEACHER / STUDENT 角色与多对多关联
Course	id、name、teacher_id
ClassSession	id、course_id、start_time、end_time、classroom、class_name
ScheduleUser	id、session_id、user_id、scheduled_at
EmojiRecord	id、user_id（AI 可为空）、session_id、emoji_type、source（MANUAL/AI）、confidence、device_source、timestamp
AIJob / AILease / AIReceipt	AI 任务、采集租约、幂等回执
AIDevice / AICredential	独立 AI 服务身份与设备令牌
BrowserCapture / BrowserFrame / BrowserBudget	学生摄像头短期授权、时间槽票据、配额

关键约束实现：

- 密码 Argon2id 加盐哈希，禁止明文；
- `emoji_type` 使用枚举（HAPPY/SAD/ANGRY/SURPRISED/NEUTRAL）；
- AI 记录必须携带置信度，低于阈值标记为 filtered；
- CSV 导出对 `=`、`+`、`-`、`@`、制表符、回车开头的单元格前缀单引号，防止公式注入；
- 原始视频与人脸图像默认不落库（`emoji_record` 表无任何图像字段）。

四、功能实现与验收

对照验收检查表逐项说明：

验收项	实现与验证结果
学生注册/登录/改密/发送 emoji/查看历史	`POST /base/register`、`POST /base/access_token`、`POST /base/update_password`、`POST /emoji`、`GET /emoji/history`。学生仅能在已排课且处于时间窗内的课堂提交反馈

验收项	实现与验证结果
教师查看所授课堂 emoji 历史与统计	`GET /emoji`、`GET /emoji/statistics`，按课程归属校验（`session.course.teacher_id`）
管理员查看用户/emoji 数据、统计、导出 CSV	`GET /user/list`、`GET /emoji`、`GET /statistics`、`GET /emoji/export`（流式 CSV，带注入防护）
管理员为特定时间安排用户列表	管理端"课堂会话"→新建课堂（设定开始/结束时间）→"排课"弹窗输入学生 ID；后端 `POST /sessions/{id}/schedule`，拒绝为教师账号排课、重复排课返回 409
管理端实时课堂情绪看板	`GET /dashboard/realtime`，返回 summary、timeline、AI/manual 计数
按课程/班级/时间段的多维统计图表	`GET /statistics`，返回 overview、by_type、by_course、by_class、by_source、by_day、by_hour
AI 服务从视频分析情绪并写入数据库	见第六章，端到端实测通过
密码哈希、JWT/RBAC、输入校验有效	见第五章
默认不存原始人脸图像/视频	帧仅在浏览器与 AI 服务内存中短暂存在，只落库匿名元数据
API 文档、数据库脚本、部署说明、测试报告	Swagger（`/docs`）、`database/`、`deploy/`、`docs/`、`tests/`

五、安全设计与实现

5.1 密码哈希

密码使用 Argon2id（`$argon2id$v=19$...`）加盐哈希存储，登录时 `verify_password` 对输入哈希后比对，数据库不存明文、不可反推。

5.2 JWT 认证与改密失效

- 登录签发 HS256 JWT，payload 含 `user_id`、`username`、`is_superuser`、`exp`（7 天）、`credential_tag`（密码哈希摘要）。
- `credential_tag` 是关键设计：用户修改密码后，旧 token 的 `credential_tag` 与新的密码摘要不一致，后端立即拒绝（401），**无需等待 token 过期**。
- 前端用户 token 通过自定义请求头 `token` 传递，独立于 AI 设备凭证。

5.3 RBAC

- 角色：ADMIN / TEACHER / STUDENT，后端在依赖层强制校验。
- 管理端菜单与接口按角色过滤；动态路径接口额外做 RBAC 校验。

- 实测：学生访问全局 emoji 列表返回 403；教师配置课堂采集返回 403；只有管理员可管理 AI 服务身份与采集启停。

5.4 输入校验

- 密码强度校验（8~128 位且同时含字母数字）、用户名格式、邮箱格式。
- `emoji_type` 枚举校验、`from_time/to_time` 无时区要求校验。
- AI 服务侧：JPEG 魔数、SOF 尺寸（≤1280×720）、单帧头、256KiB 限制、`X-Frame-ID` UUIDv4 校验，均在解码与推理前执行。

六、AI 推理集成

6.1 处理链路

```
学生浏览器 getUserMedia 授权
  → canvas 定时抓单帧 JPEG（≤640×480，q0.75）
  → POST /ai-stream/frames（短期 bcc_ 令牌 + X-Frame-ID）
  → AI 服务：claim 领取时间槽 → JPEG 解码 → YuNet 人脸检测
  → 单人检查 → MobileFaceNet 表情分类 → 置信度过滤 → 五类映射
  → outcome 上报 → 匿名事件入 outbox → POST /ai/emoji-results
  → 后端事务 receipt 幂等 → EmojiRecord（user_id=None, source=AI）
```

6.2 关键设计

- **匿名化**：AI 记录 `user_id=None`，`device_source` 为服务别名，不含学生身份。
- **单人门**：检测到 0 张脸→`no_face`；≥2 张→`multi_face`，整帧跳过；先判多人再做质量过滤。
- **五类映射**：happy/sad/angry/surprised/neutral；fear/disgust 的赢家直接拒识，不强行写成 NEUTRAL。
- **幂等与重试**：event UUID + payload 哈希 + 事务 receipt，重复请求只产生一次业务效果；outbox 有界重试，原始图像不缓存。
- **可配置**：采样间隔 5/10/15/30 秒，情绪阈值、检测阈值 0.85，由管理员统一配置。
- **不保存原始图像**：浏览器只在内存编码、AI 服务只在内存解码，日志禁用请求体，outbox 只存元数据。

6.3 验证结果

本机真实 `getUserMedia` → 单帧 HTTP → 真模型 → 匿名入库 → 原看板短测通过；端到端自动化验证确认匿名记录（`user_id=None`、`source=AI`、`confidence` 与 `device_source` 正确写入）并可在看板/统计/CSV 中展示。

七、测试

- **后端**（`tests/`，22 个文件）：认证、emoji 流程、课程/课堂、排课角色、AI 契约、浏览器采集、容量、MySQL 兼容、安全、初始迁移等。
- **AI 服务**（`ai-service/tests/`，7 个文件）：适配器、映射、浏览器服务、outbox、worker、模型冒烟（显式启用真实模型）。
- 自动化覆盖多人门、HTTP 限制、授权失败、幂等冲突等边界；真实多人/低光/全班规模与长时间稳定性仍需实测。

八、AI 局限性分析

8.1 模型与识别精度

1. **模型为通用表情识别，未经课堂标注数据校准**。edge profile 使用 OpenCV Zoo 的 MobileFaceNet 表情模型（2022july），standard 使用 DeepFace emotion-only；两者均为公开通用模型，未针对课堂场景、年龄、光照、摄像头角度做过微调，准确率不能与专有课堂数据集模型等同。
2. **分数不等于概率**。轻量模型输出经 softmax 归一化后作为"模型分数"，未做温度校准，不能宣称是校准后的真实概率；DeepFace 的 percent 同理。
3. **只有五类有效映射**。fear/disgust 的赢家直接拒识（filtered），牺牲了这两类情绪的召回，以换取"不强行误写成五类"的准确性。
4. **单人门不等于身份核验**。系统不做人脸识别、不保存 embedding，只做"是否恰好一张脸"的计数，无法跨摄像头去重，也不能保证某次采样属于某个具体学生。

8.2 采样与统计语义

5. **观测条数 ≠ 学生人数**。AI 记录是时间序列采样，学生在镜头前的时间、朝向、是否被遮挡都会影响其采样次数；因此情绪分布不能当作"逐学生等权"的群体统计，不能据此对单个学生做评价。
6. **半开时间窗与漏槽**。采样按课堂 `[start,end)` 时间槽调度，学生晚加入、页面后台、断网、多人/无脸/低分都会漏掉采样，实际有效记录数远小于理论预算。
7. **无身份归属导致偏差**。匿名模式下无法知道"谁"贡献了多少条，若某类情绪主要由频繁入镜的学生贡献，分布会被个别学生主导。

8.3 环境与工程限制

8. **环境敏感**。普通电脑内置/USB 摄像头的光照、角度、距离、遮挡、多人入镜、低分辨率都会显著影响检测与分类结果；真实多人、低光、全班规模尚未验收。
9. **吞吐未验证到班级规模**。AI 服务当前模型单线程串行推理，帧等待队列最多 1 个，`capacity=4` 只是已获准上传的并发上界，不是"支持全班并发"的承诺；50 端、45 分钟、10 秒间隔的理论 13500 次请求仅是时间预算，未做压测。
10. **采样间隔是工程起点而非研究结论**。10 秒默认值基于负载与趋势粒度权衡，未经过课堂质量研究验证；2 秒仅用于调试。

8.4 隐私与伦理

11. **匿名 ≠ 完全不可关联**。表情结果 `user_id=None`，但采集授权阶段存在短期、可撤销的账号关联（用于排课授权与防重复），尽管有 60 秒 TTL 与清理机制，仍不能宣称整个系统绝对不可关联。
12. **传输帧但承诺不落盘**。"不保存原图"不等于"不传输原图"：网页路线必须上传采样帧供服务器推理，原始帧只在浏览器与 AI 服务内存中短暂存在；生产环境必须使用 HTTPS 与关闭请求体录制的反向代理。
13. **学生自主与公平**。摄像头采集由学生主动授权，不因未采集影响考勤或评分；但匿名汇总仍可能被误读为个体评价，需在教师侧明确"统计的是观测条数而非学生人数"。

8.5 结论

系统实现了"摄像头视频→帧采样→人脸检测→情绪分类→置信度过滤→五类映射→匿名入库→看板展示"的完整技术链路，并在功能、安全与隐私约束上满足实验要求；但 AI 情绪识别在真实课堂中的**准确率、公平性、吞吐量**仍是未完全验证的工程与科研问题，需要标注数据、逐学生去重方案、压测与伦理评审后才能作为可信的教学评价依据。

九、总结与展望

本实验完成了表情符号课堂情绪检查器系统的需求分析、架构设计、客户端/管理端/后端/AI 服务的并行开发与集成，实现了全部验收功能与安全要求，并通过了单元、接口与端到端测试。后续可在以下方向继续改进：

1. 引入课堂场景标注数据，微调或重新评估情绪模型；
2. 对全班规模做吞吐压测，评估并发与排队策略；
3. 探索在匿名约束下的逐学生等权统计方法；
4. 完善 Docker 一键部署与 CI 流水线，并在目标 Linux/HTTPS 环境实测。

本报告与系统实际代码、数据库、测试结果一致。